

TFPT-Anschluss: Zustandsgate, Trägerzellen und der A_3 -Faktor des Seams

Ergebnisse der Fable-Runden 3 (11.–14. September 2026) als Fortsetzung des Manuskripts
„Vom geometrischen Compiler zum Prozess mit Aufzeichnung“ (Version 1.1)

Claude Fable 5.1 im Cursor-Fenster `tfpt-theoryv4`
für Stefan Hamann

Prüfer und Zahlen: `experiments/theory-contracts/`
`universalraum-fable-kernfragen-20260910/fable-runde3/`

14. September 2026 · Forschungsmanuskript, kein begutachteter Abschluss

Evidenzkonvention und Abgrenzung

Wie im Manuskript: **gesetzt** bezeichnet eine Ausgangsannahme, **exakt** eine Identität oder einen Beweis unter genannten Voraussetzungen, **bedingt** eine Folgerung mit zusätzlicher physikalischer Zuordnung, **offen** eine ungeschlossene Herkunfts- oder Existenzfrage. Alle Zahlen stammen aus den in Anhang A genannten Prüfern; jeder läuft normal und unter `python -OO` bytegleich. Kein Marker im Ledger wurde bewegt. Alle physikalischen Abschlussbedingungen T1–T8 bleiben offen. Dieses Papier beweist weder RH noch einen Faktorisierungsvorteil noch eine Theory of Everything; es fügt dem Manuskript sieben abgegrenzte Ergebnisse hinzu und ordnet drei Aussagen früherer Runden richtig ein.

1 Zusammenfassung

Das Manuskript vom 14. September endet mit drei Fragen: Folgt die Wechselwirkung aus dem Compiler? Wie entsteht Veränderung und eine auslesbare Uhr? Was passiert bei vielen gekoppelten Zellen? Alle drei werden hier gerechnet, nicht vorgeschlagen.

- Der Compiler wählt die Zelle (exakt).** Die $A_3 = \text{SU}(4)$ -Zerlegung der 248 aus den tatsächlichen Wurzeln enthält als Zweiträgersektor nur $\Lambda^2(\mathbf{4}) = \mathbf{6}$; $\text{Sym}^2(\mathbf{4}) = \mathbf{10}$ fehlt. Ein Zustand von vier Trägern, dessen sämtliche Paarmarginalen E_8 -zulässig sind, ist eindeutig das Singulett $\Omega = \Lambda^4 \mathbb{C}^4$; für fünf Träger existiert kein solcher Zustand. Der Tetramer-Grundzustand des Manuskripts ist damit eine Hüllenbedingung des Compilers; J ist ihre Steifigkeit, kein physikalischer Parameter. Die E_8 -Klammer $[(\mathbf{16}, \mathbf{4}), (\mathbf{16}, \mathbf{4})]$ landet ausschließlich in $(\mathbf{10}, \mathbf{6})$ (960 geordnete Wurzelpaare): sie antisymmetrisiert Trägerindizes.
- Die relative Uhr ist auslesbar und lift-unabhängig (exakt).** Kollektiv gilt $A^{\otimes 4} \Omega = \det(A) \Omega$. Ein Tick c auf einem Träger liefert $\langle \Omega | c_1^n | \Omega \rangle = \text{tr}(c^n)/4$ und die Paarenergie $p_{1j} = (16 - |\text{tr } c^n|^2)/24$. Die Familien-3-Zykel-Klasse fixiert 3 der 15 Kontexte und 0 der 15 Paulis; daraus folgt $|\text{tr } c| = 1$ für jeden Clifford-Lift und jedes Pauli-Vielfache. Also $p_{1j} = 5/8$, $\langle H_{\text{tet}} \rangle = 15J/8$ für $n \not\equiv 0 \pmod{3}$, Rückkehr mit Phase i^n für $n \equiv 0 \pmod{3}$: Periode 3 in den sechs Paartests, Periode 12 nur im Überlapp.
- Von der Zelle zur Kette (exakt/numerisch).** Über Schur–Weyl (Youngs Orthogonalform je S_n -Irrep) sind Zellenketten bis $n = 16$ Träger exakt zugänglich. Zwei vollständige Zellen plus Brücke λ : Grundzustand eindeutig für alle $\lambda \leq 6J$, die Manuskript-Schranke $2J - 5\lambda/8$

gilt und ist lose. Offene Ketten von 2, 3, 4 Zellen: für $\lambda < J$ konvergiert der Gap (0,266 / 0,255 / 0,250 bei $\lambda = J/4$), bei $\lambda = J$ schließt er wie $1/n$. Der uniforme Ring ($n = 8, 12$) reproduziert die $SU(4)_1$ -WZW-Vorhersage $\Delta \cdot n = 2\pi v(h + \bar{h}) = 3,701$ mit 3,700 bzw. 3,663, Sutherlands Grundenergie 0,0874 mit 0,0877 und $c = 3$ mit $c_{\text{fit}} = 3,16$. $(A_3)_1$ **mit $c = 3$ ist der Familienfaktor des TFPT-Seams** $(E_8)_1 \supset (D_5)_1 \otimes (A_3)_1$. Die Kette aus Compiler-Trägern mit der E_8 -selektierten Austauschregel fließt im uniformen Limes auf den A_3 -Teil des Seams.

4. **Zustandsgate am Ringparent (exakt).** Der Grundzustand des Rotor/CAR-Rings bestimmt den Generator in der lokalen Klasse eindeutig und reproduziert ohne Fit $1/24$, $1/576$, $1/200$ und $383/96 = M - \varepsilon_L$; er ist aber blind für den HH-Hop und für E^4 (Varianzen $1,5 \cdot 10^{-13}$, $2,8 \cdot 10^{-10}$). Die HH-Prämisse der Wand kann nicht aus dem Grundzustand kommen.
5. **Kopplungsvereinigung mit dem quelleigenen Pati–Salam-Inhalt (numerisch).** 2-Loop bestätigt Vereinigung und die Skalaronkoinzidenz $M_{\text{PS}}/M_s = 1,2\text{--}1,4$ mit $M_s = c_3^{7/2} \bar{M}_{\text{Pl}}$, verfehlt aber Super-K um Faktor 2,4–6 in τ_p für alle E_8 -erlaubten Skalarinhalte, falls $SO(10)$ geeicht ist.
6. **Zwei Präzisierungen (exakt).** Innere Glue- $\mathbb{Z}_4$ und geometrische Vierteldrehung sind verschiedene Operatoren auf dem $(E_8)_1$ -Modul (Spuren 0 und $248i$ auf Stufe 1). Der Hecke-Index $|\det A|$ jedes E_8 -Endomorphismus ist der Jones-Index des Gitterunternetzes $\mathcal{A}_{AE_8} \subset \mathcal{A}_{E_8}$; er wird Entropie, nicht Hamiltonoperator.
7. **Eine Korrektur eigener Aussagen.** Der Bulk eines holomorphen Seams ist eine gapped invertible Phase, nicht „leer“; die μ_4 -Auswahl von (D_5, A_3) gilt nur mit zyklischem $\mathbb{Z}_4$ -Glue auf beiden Faktoren (v993), was $A_1 \oplus A_7$ ausschließt.

2 Ausgangslage

Das Manuskript (Version 1.1) konstruiert auf den 60 Quellstrahlen des Compilers eine endliche Kette mit klassischem und quantenmechanischem Schatten, eine Vor-Messung mit Registern und ein ausdrücklich zusätzlich gesetztes Vierträger-Austauschmodell

$$H_{\text{tet}} = J \sum_{i < j} \frac{I + S_{ij}}{2}, \quad J > 0,$$

mit eindeutigem antisymmetrischem Grundzustand Ω , Gap $2J$, dem Spektrum $(0, 1)$, $(2, 45)$, $(3, 40)$, $(4, 135)$, $(6, 35)$ (Energie, Vielfachheit) und einer Zweizellen-Schranke $\Delta \geq 2J - 5\lambda/8$. Es benennt J , den Kopplungsgraphen und die Präparation als gesetzt und stellt die drei Folgefragen. Beide zugehörigen Codex-Audits (compiler-origin-audit- 20260913, compiler-extension-audit- 20260914) laufen grün; ihre Aussagen werden hier nicht erneut geprüft, sondern vorausgesetzt.

3 Der Compiler wählt die Zelle

3.1 Zweiträgersektoren in E_8

Mit der D_8 -Realisierung der 240 Wurzeln, D_5 auf den Koordinaten 0..4 und $A_3 = D_3$ auf 5..7, liest man die A_3 -Gewichte der 248 ab:

$$248|_{A_3} = 45 \cdot \mathbf{1} \oplus \mathbf{15} \oplus 10 \cdot \mathbf{6} \oplus 16 \cdot \mathbf{4} \oplus 16 \cdot \bar{\mathbf{4}},$$

also $(45, 1) + (1, 15) + (10, 6) + (16, 4) + (\bar{16}, \bar{4})$. Von den beiden Zweiträgersektoren $\mathbf{4} \otimes \mathbf{4} = \mathbf{6} \oplus \mathbf{10}$ kommt nur $\Lambda^2(\mathbf{4}) = \mathbf{6}$ vor. Der Paarterm $(I+S)/2$ des Tetramers ist der Projektor auf $\text{Sym}^2(\mathbf{4})$, also auf den E_8 -fremden Sektor; seine Nullenergie liegt genau auf dem E_8 -nativen antisymmetrischen Paar. Das ist eine Auswahlregel derselben Art wie PS.E8BRANCH.01 („ E_8 verbietet die 126“).

Satz 1 (Hüllensatz für Zellen). *Sei $\psi \in (\mathbb{C}^4)^{\otimes N}$ ein Zustand, dessen sämtliche Paarmarginalen ρ_{ij} in $\Lambda^2(\mathbb{C}^4)$ getragen sind. Dann ist ψ total antisymmetrisch. Für $N = 4$ ist $\psi = \Omega$ bis auf Phase; für $N \geq 5$ existiert kein solcher ψ .*

Beweis. $\text{supp } \rho_{ij} \subset \Lambda^2$ heißt $(I + S_{ij})\psi = 0$ für alle $i < j$, also $S_{ij}\psi = -\psi$ für alle Transpositionen, also $\psi \in \Lambda^N \mathbb{C}^4$. Diese hat Dimension 1 für $N = 4$ und 0 für $N \geq 5$. Der Prüfer bestätigt die Nullraumdimensionen 1 und 0 exakt. $\square$

Konsequenz: Der Tetramer-Grundzustand ist keine Wahl, sondern der einzige Vierträgerzustand, der die E_8 -Hülle paarweise respektiert; Zellen haben genau vier Träger, weil $\Lambda^5 \mathbb{C}^4 = 0$. H_{tet} ist das Straffunktional dieser Hülle, J seine Steifigkeit. Was der Compiler damit *nicht* festlegt: die Kopplung λ zwischen Zellen, den Graphen, die Cross-Register-Operation der Vor-Messung.

3.2 Die Klammer antisymmetrisiert Trägerindizes

Für alle geordneten Paare $\alpha, \beta \in (\mathbf{16}, \mathbf{4})$ mit $\alpha + \beta \in \Phi(E_8)$ liegt $\alpha + \beta$ in $(\mathbf{10}, \mathbf{6})$; es gibt 960 solche Paare und kein Ziel in $(1, 15)$ oder $(45, 1)$. Repräsentationstheoretisch: $\Lambda^2(\mathbf{16}, \mathbf{4}) \supset \text{Sym}^2(\mathbf{16}) \otimes \Lambda^2(\mathbf{4}) \ni (\mathbf{10}, \mathbf{6})$. Eine über den Spinorsektor vermittelte Träger–Träger-Kopplung erzeugt daher nur antisymmetrische Paare. Die Ableitung eines effektiven λ aus den Strukturkonstanten (Superaustausch) ist die nächste konkrete Rechnung; hier nicht ausgeführt.

4 Die relative Uhr

4.1 Kollektiv unsichtbar, relativ sichtbar

Auf Ω gilt $A^{\otimes 4}\Omega = \det(A)\Omega$ für jede 4×4 -Matrix A ; jede kollektive Operation ändert nur eine globale Phase. Für einen Tick auf genau einem Träger gilt exakt

$$\langle \Omega | A \otimes I^{\otimes 3} | \Omega \rangle = \frac{\text{tr } A}{4}, \quad p_{1j} = \text{Tr} \left[\rho'_{1j} \frac{I + S}{2} \right] = \frac{16 - |\text{tr } A|^2}{24}, \quad p_{jk} = 0 \ (j, k \neq 1),$$

wobei $\rho'_{1j} = (A \otimes I) \frac{I - S}{12} (A^\dagger \otimes I)$ die Paarmarginalen nach dem Tick ist. Beweis der Paarformel: $\text{Tr}[(I - S)(A^\dagger \otimes I)(I + S)(A \otimes I)] = \text{Tr}(I - S) + \text{Tr } S - |\text{tr } A|^2 = 12 + 4 - |\text{tr } A|^2$. Beide Identitäten sind auf dem expliziten Singulett numerisch bestätigt.

4.2 Der Lift ist chart-unabhängig fixiert

Die Uhr des Compilers ist σ , der Familien-3-Zykel auf (F_1, F_2, F_3) mit festem Anker A (v774), mit Lift $c = i\sigma$, $c^4 = \sigma$, $c^{12} = I$. In $\text{Sp}(4, 2) \cong S_6$ fixiert σ genau drei der 15 Klassen (f, f, f, a) ; nach der Punkt/Geraden-Dualität von $W(3, 2)$ (v783: Klassen $\leftrightarrow$ Kontexte) sind das drei feste Kontexte und null feste nichttriviale Paulis. Für jeden Clifford-Operator U gilt $|\text{tr } U|^2 = \sum_{v: \text{Ad}_U P_v = \pm P_v} \epsilon_v$ (Summe über feste Paulis einschließlich I). Also $|\text{tr } c|^2 = 1$ für *jeden* Lift dieser Klasse und jedes Pauli-Vielfache. Auf dem expliziten Repräsentanten $c = \text{CNOT}_{12} \text{CNOT}_{21}$ (Basis-3-Zykel) sind die festen Kontexte $\{IX, XI, XX\}, \{IZ, ZI, ZZ\}, \{XZ, YY, ZX\}$, feste Paulis keine, und $|\text{tr}(\varphi P c)| = 1$ für alle 32 Kombinationen.

Das ist die quantitative Fassung des Hinweises in §12.4 des Manuskripts. Eine Uhr im Sinne einer Zeit in Sekunden ist damit nicht hergeleitet; hergeleitet ist, *was* ein Tick am Zustand ändert und *welches Protokoll* ihn liest.

5 Von der Zelle zur Kette

5.1 Methode

$H = \sum_e w_e (I + P_e)/2$ liegt in der Algebra der symmetrischen Gruppe S_n auf $(\mathbb{C}^4)^{\otimes n}$. Nach Schur–Weyl zerfällt der Raum in $\bigoplus_{\lambda \vdash n, \ell(\lambda) \leq 4} S^\lambda \otimes V_{\text{SU}(4)}^\lambda$; H wirkt als $H_\lambda \otimes I$. H_λ wird in Youngs

n	$ \langle \Omega c_1^n \Omega \rangle $	Phase bei Rückkehr	p_{1j}	$\langle H_{\text{tet}} \rangle / J$
0	1	1	0	0
1, 2	1/4	–	5/8	15/8
3	1	$-i$	0	0
4, 5	1/4	–	5/8	15/8
6	1	-1	0	0
9	1	i	0	0
12	1	1	0	0

Tabelle 1: Auslese der relativen Uhr am Singulett. Die sechs Paar-Energietests des Manuskripts (§12.2) sehen Periode 3 (Ordnung von Ad_σ); der Übertrag i^n mit Periode 12 (Ordnung des Lifts) steht nur im Überlapp und braucht eine Interferenzreferenz.

Orthogonalform aus den benachbarten Transpositionen aufgebaut (dünnbesetzt, zwei Einträge pro Zeile), die $\text{SU}(4)$ -Vielfachheit folgt aus der Hook-Content-Formel. Für $n = 16$ genügen so Matrizen der Dimension $\leq 180 \cdot 180$ statt 4^{16} . Alle Spektren sind exakt bis auf Gleitkomma.

5.2 Zwei vollständige Zellen mit einer Brücke

λ/J	E_0	Vielfachheit	Gap	Manuskript-Schranke $2 - 5\lambda/8$	Grund-Irrep
0	0	1	2,000	2,000	(2, 2, 2, 2)
0,5	0,2974	1	1,922	1,6875	(2, 2, 2, 2)
1	0,5635	1	1,818	1,375	(2, 2, 2, 2)
2	1,0000	1	1,586	0,750	(2, 2, 2, 2)
3,2	1,3729	1	1,340	0	(2, 2, 2, 2)
6	1,8377	1	1,000	$-1,75$	(2, 2, 2, 2)

Tabelle 2: Zwei Tetramer-Zellen (vollständige Graphen) plus eine Austauschbrücke λ . Der Grundzustand bleibt weit über $16J/5$ eindeutig; die variationelle Schranke des Manuskripts gilt, ist aber lose.

5.3 Ketten von Zellen: gapped für $\lambda < J$, kritisch bei $\lambda = J$

Offene Ketten aus N Viererketten-Segmenten (nächste-Nachbar-Bindungen, Zwischenkopplung λ), erste Anregung stets in der Adjungierten-Familie $(a+1, a, a, a-1) \rightarrow \mathbf{15}$:

Gap	$N = 2$ ($n = 8$)	$N = 3$ ($n = 12$)	$N = 4$ ($n = 16$)
$\lambda = J/4$	0,2664	0,2552	0,2497
$\lambda = J/2$	0,2299	0,2029	0,1890
$\lambda = J$	0,1759	0,1273	0,1002

Bei $\lambda = J/4$ ist der Gap in den erreichbaren Größen auf 6 % konstant (tetramerisierte Phase, eindeutiger Grundzustand, Anregungsband der Breite $\approx 1,7$: wandernde Anregungen). Bei $\lambda = J$ skaliert er wie $1/n$ ($\Delta \cdot n = 1,41, 1,53, 1,60$): gapless im Limes. Der kritische Punkt ist die uniforme Kopplung; darunter kein Schwellenwert.

5.4 Der uniforme Ring ist $(A_3)_1$

Uniforme periodische Ringe $n = 4, 8, 12$ ergeben

$$\Delta \cdot n = 3,700 \text{ } (n=8), \quad 3,663 \text{ } (n=12) \quad \text{gegen} \quad 2\pi v(h + \bar{h}) = 2\pi \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{3}{4} = 3,701,$$

mit der Sutherland-Geschwindigkeit $v = \pi/4$ (für $H = \sum(1 + P)/2$) und dem konformen Gewicht $h = 3/8$ der $\mathbf{4}$ in $SU(4)_1$. Die Grundenergie pro Träger extrapoliert zu 0,08773 gegen $(1 + e_P)/2 = 0,08744$ mit Sutherlands $e_P = 1 - \frac{1}{2}[\psi(1) - \psi(\frac{1}{4})]$; der $1/n$ -Koeffizient liefert $c_{\text{fit}} = 3,16$ gegen $c = 3$. Die uniforme Trägerkette ist damit numerisch die $SU(4)_1$ -WZW-Theorie (Affleck 1988 für $SU(N)$ -Ketten). **$SU(4)_1 = (A_3)_1$ mit $c = 3$ ist genau der Familienfaktor des Seams**, $c = 8 = 5 + 3$ in $(D_5)_1 \otimes (A_3)_1 \subset (E_8)_1$. Damit existiert eine prüfbare Brücke von der Zelle zur Feldbeschreibung: Compiler-Träger, E_8 -selektierte Austauschregel, uniformer Limes $\Rightarrow$ der A_3 -Teil des Seams.

Was nicht folgt: der $(D_5)_1$ -Faktor (zehn der sechzehn Majoranas des Kragens) und die $\mathbb{Z}_4$ -Verklebung zu $(E_8)_1$. Dafür müssten die Trägerketten an den Spinor-sektor **(16, 4)** koppeln – genau die in Abschnitt 3.2 identifizierte Klammer. Auch die Wahl $\lambda = J$ (Kritikalität) ist nicht aus dem Compiler hergeleitet.

6 Das Zustandsgate am Ringparent

Auf dem vollen neutralen Gauß-Sektor des Rotor/CAR-Rings (70 Materiemasken $\times$ Schleifenfluss, 1190 Zustände) wurde geprüft, ob der Grundzustand den Generator in der lokalen Klasse $\{N_L, N_H, E^2, T_{LL}, T_{LH}, T_{LL2}, I\}$ über den Kovarianzkern $\Gamma_{ij} = \text{Re}\langle O_i\psi, O_j\psi \rangle - \langle O_i \rangle \langle O_j \rangle$ bestimmt (modulo I und der Sektoridentität $N_L + N_H = 4I$).

Zustand	Klasse	Nullität	$\lambda_{\min}^+$	Koeffizientenresiduum
Grundzustand	lokal	1	$1,3 \cdot 10^{-6}$	$1,4 \cdot 10^{-12}$
Grund + 1. Anregung	lokal	1	$1,7 \cdot 10^{-3}$	$2,7 \cdot 10^{-12}$
Produktzustand Ω_0	lokal	4	–	scheitert
Grundzustand	$+T_{HH}, E^4$	3	$2,7 \cdot 10^{-6}$	–
Grundzustand	$+H^2, H^3$	3	–	Polynomfalle

Der Kern reproduziert ohne Fit $T_{LH} = 1/24$, $T_{LL2} = 1/576$, $E^2 = 1/200$ und $N_H - N_L = 383/96 = M - \varepsilon_L$ (auf 10^{-11}). Erweitert man die Klasse um HH-Hop und E^4 , werden $T_{LL} + T_{HH}$ (Varianz $1,5 \cdot 10^{-13}$) und $E^2 - E^4$ ($2,8 \cdot 10^{-10}$) praktisch Kernrichtungen: der Grundzustand hat fast keinen H-Anteil und lebt auf $|E| \leq 1$. **Die HH-Regel der Wand (det-wall-hh-rule) und die Form der elektrischen Energie oberhalb $|E| = 1$ sind aus den tiefliegenden Zuständen nicht bestimmbar**; sie brauchen Zustände bei Energie $\gtrsim M$ oder eine unabhängige Quelle. Der Test läuft in der Richtung $H \rightarrow \psi \rightarrow H$ und ist Rekonstruktion, keine Vorhersage.

7 Kopplungsvereinigung mit dem quelleigenen Pati–Salam-Inhalt

QFT4D.RGTEST.01 trägt [X] für den reinen SM-Lauf. Mit dem Inhalt aus PS.ALGEBRA.01 – Eichgruppe $SU(2)_L \times SU(2)_R \times SU(4)_c$, Skalare nur aus $\{10, 16, 45\}$, kein 126 – ist die Zweistufe $M_Z \rightarrow M_{\text{PS}} \rightarrow \Lambda$ bei 1-Loop ein lineares System und reproduziert v249 ziffergenau. Bei 2-Loop (gauge-only, Machacek–Vaughn; validiert an $b_{33} = -26$, $b_{22} = 35/6$, $b_{23} = 12$):

Inhalt oberhalb M_{PS}	Loops	M_{PS} [10^{13} GeV]	Λ [10^{15} GeV]	M_{PS}/M_s	τ_p [a]	> SK
Bidoublet $+(\bar{4}, 1, 2)$	1	4,2	2,4	1,37	$4 \cdot 10^{33}$	nein
	2	3,7	1,2	1,21	$3 \cdot 10^{32}$	nein
$+(1, 1, 15)$	1	4,0	5,9	1,31	$1,6 \cdot 10^{35}$	ja
	2	3,5	2,8	1,16	$7 \cdot 10^{33}$	nein
volles $16_H + (1, 1, 15) + (1, 1, 6)$	1	5,0	6,4	1,65	$2 \cdot 10^{35}$	ja
	2	4,4	3,0	1,43	$1 \cdot 10^{34}$	nein

Für jeden $L \leftrightarrow R$ -symmetrischen Inhalt ist M_{PS} inhaltsunabhängig und nur durch SM-Daten bestimmt; die Koinzidenz mit $M_s = c_3^{7/2} \bar{M}_{Pl} = 3,06 \cdot 10^{13}$ GeV überlebt 2-Loop. Die 1-Loop-Rettung des Protonzerfalls durch ein liches $(1, 1, 15)$ hält bei 2-Loop nicht: Λ halbiert sich, τ_p fällt um Faktor 2,4–6 unter $2,4 \cdot 10^{34}$ a – *disfavoured*, nicht ausgeschlossen (Schwellen, Yukawas, τ_p -Vorfaktor). Der Bound greift nur, wenn $SO(10)$ oberhalb Λ geeicht ist („gauging fork“, v249 Residuum (a)).

8 Zwei Präzisierungen

Zwei $\mathbb{Z}_4$. Auf den 248 Strömen der Stufe 1 des $(E_8)_1$ -Vakuummoduls hat die innere Glue- $\mathbb{Z}_4$ (Phasen $1, i, -1, -i$ auf 60, 64, 60, 64) die Spur 0, die geometrische Vierteldrehung $e^{i\pi L_0/2}$ die Spur $248i$; die Quadrate sind $(+, -, +, -)$ bzw. -1 . Die transitive Identifikation Glue = konforme Monodromie (QGEO.SYM.01) = euklidische Rotation (v522) ist als Operatoridentität unhaltbar; haltbar ist nur Uhr = Drehung $\circ$ innerer Twist. Dieselbe Struktur erscheint in Abschnitt 4: Periode 3 der Populationen, Periode 12 der Phase.

Hecke-Index = Jones-Index. Mit $\mu_A = [\mathcal{B} : \mathcal{A}]^2 \mu_B$ (Kawahigashi–Longo–Müger), die das Repo für den Glue-Index 4 benutzt, gilt für jedes injektive $A \in \text{End}(E_8)$: $[\mathcal{A}_{E_8} : \mathcal{A}_{AE_8}] = |\det A| =$ Hecke-Überlagerungsindex von $x \mapsto Ax$ auf $\mathbb{R}^8/E_8$ (Zählfunktion $\prod_{k=0}^7 \zeta(s-k)$, Pol bei $s = 8 = c$). Pimsner–Popa macht $\log |\det A|$ zur bedingten Entropie; das Vakuum ist unter den Dualgruppen-Automorphismen fest, der Connes-Kozyklus trivial. Die arithmetische „Normzeit“ ist RG-Zeit, die physische Zeit L_0 : verschiedene Kategorien. Der Streit „elektrische Zeit vs. Normzeit“ der Universalraum-Runden löst sich damit auf, statt entschieden zu werden.

9 Grenzen und offene Punkte

- Der Hüllensatz fixiert Zellstruktur und Vorzeichen, nicht λ , nicht den Graphen, nicht die Cross-Register-Kopplung der Vor-Messung. Die Superaustausch-Ableitung von λ aus den E_8 -Strukturkonstanten ist formuliert, nicht ausgeführt.
- Die Uhr ist ein Protokoll auf einem gesetzten Modell; eine Zeit in Sekunden folgt nicht. Die Phasenreferenz für die Periode 12 ist eine benannte Zusatzressource.
- Die WZW-Identifikation stützt sich auf $n \leq 12$ (Ringe) und $n \leq 16$ (offene Ketten), drei Kennzahlen auf 0,03–5 %; keine Kontinuumskonstruktion. Der $(D_5)_1$ -Faktor und die Verklebung fehlen.
- Das Zustandsgate ist Rekonstruktion; die Vorwärtsrichtung (Quelle $\rightarrow \omega, \mathcal{V}$ ohne H) braucht zuerst eine eingefrorene primitive Quelle (P0 des Programms vom 12.9.).
- T1–T8 bleiben offen; kein Marker bewegt sich durch dieses Papier.

10 Nächste Schritte in Rangfolge

1. **Superaustausch aus der Klammer:** effektive Träger–Träger-Kopplung zweiter Ordnung über $(\mathbf{16}, \mathbf{4}) \otimes (\overline{\mathbf{16}}, \overline{\mathbf{4}}) \rightarrow (1, 15) + (10, 6)$; Erfolg: λ und Graph aus Strukturkonstanten; Kill: jede Freiheit, die $\text{Sym}^2(\mathbf{4})$ erlaubt.
2. $(A_3)_1$ an $(D_5)_1$ **koppeln:** $SU(4)$ -Kette plus zehn Majorana-Moden mit Kondo-artiger $(\mathbf{16}, \mathbf{4})$ -Kopplung; Ziel: $c = 8$ und die $\mathbb{Z}_4$ -Verklebung als Fixpunkt.
3. **Zustände oberhalb M ins Gate:** thermische oder angeregte Zustände mit H-Anteil, um HH und E^4 zu bestimmen; damit wird die Wandprämisse testbar statt gesetzt.

4. **Gauging fork entscheiden:** ob $SO(10)$ über Λ geeicht ist, bestimmt, ob der 2-Loop-Protonzerfall ein Kill ist.

A Reproduktion

Alle Prüfer liegen in `experiments/theory-contracts/universalraum-fable-kernfragen-20260910/fable-runde3/`; Hashes in `QUELLEN.json`.

Prüfer	Inhalt	Laufzeit
<code>check_followups_q1q2q3.py</code>	Hüllensatz, Klammer, Lift-Spuren, offene Ketten $n \leq 16$	22 s
<code>check_cells_and_clock.py</code>	A_3 -Inhalt, Uhrtabelle, zwei Zellen, Ringe $n \leq 12$	4,5 min
<code>check_state_selects_generator.py</code>	Kovarianzkern am Ring	< 1 s
<code>check_ps_two_step_unification.py</code> , <code>check_ps_two_loop.py</code>	PS-Zweistufe 1-/2-Loop	1 s / 13 s
<code>check_hecke_index_net.py</code>	Hecke = Jones, Solomon-Zeta	< 1 s
<code>check_runde3.py</code> , <code>check_rh_high_block.py</code>	Runde-1-Nachrechnungen	1 s / 6 s

Abhängigkeiten: `fable/cap_dynamics.py` (Ringparent), `v246`, `v248`, `v249` (RG-Eingaben), `v774`, `v783` (Uhr, Kontexte), `numpy`, `scipy`. Keine Änderung an Ledger, Papieren, Katalogen oder Indizes.

B Formeln

Youngs Orthogonalform. Für ein Standard-Young-Tableau T der Form λ und benachbarte Einträge $k, k+1$ mit axialem Abstand $d = (c_{k+1} - r_{k+1}) - (c_k - r_k)$ gilt $s_k T = \frac{1}{d} T + \sqrt{1 - 1/d^2} T'$, $T' =$ Tableau mit vertauschten $k, k+1$. Beliebige Transpositionen sind Konjugierte benachbarter. $SU(4)$ -Vielfachheit: $\dim V^\lambda = \prod_{(r,c) \in \lambda} \frac{4+c-r}{h(r,c)}$.

Kovarianzkern. $c \in \ker \Gamma \iff (\sum_i c_i O_i) \psi \in \mathbb{C} \psi$; auf dem neutralen Sektor sind I und $N_L + N_H - 4I$ triviale Kernrichtungen und werden herausprojiziert.

Uhrenaulese. $\langle \Omega | A_1 | \Omega \rangle = \text{tr } A / 4$; $p_{1j} = (16 - |\text{tr } A|^2) / 24$; $|\text{tr } U|^2 = \sum_{\text{feste Paulis}} \epsilon_v$ für Clifford- U .

Sutherland/WZW. $H = \sum_i (1 + P_{i,i+1}) / 2$ auf $SU(4)$ -Fundamentalen: $v = \pi/4$, $h(\mathbf{4}) = 3/8$, $c = 3$; $E_0(n) = e_\infty n - \pi v c / (6n)$, $\Delta(n) = 2\pi v (h + \bar{h}) / n$ (periodisch).